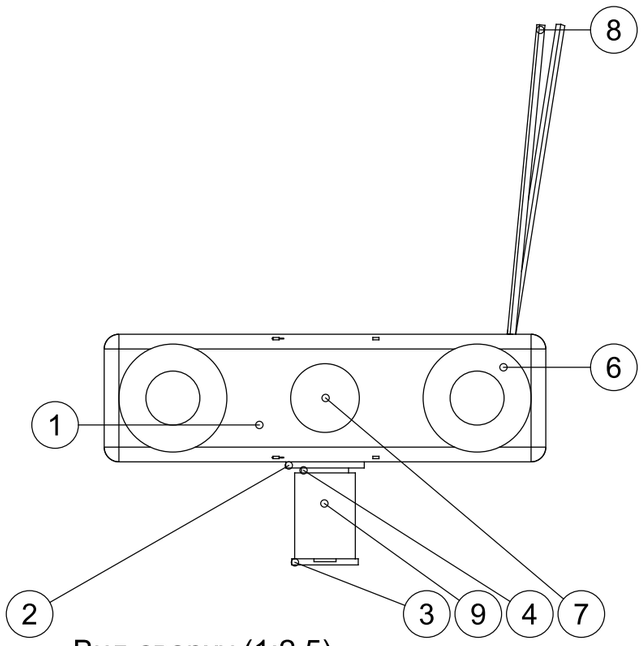
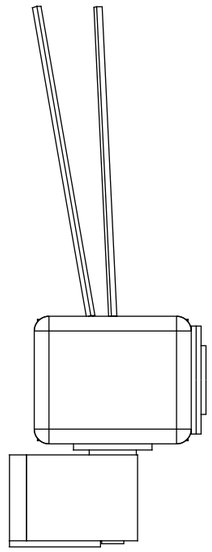
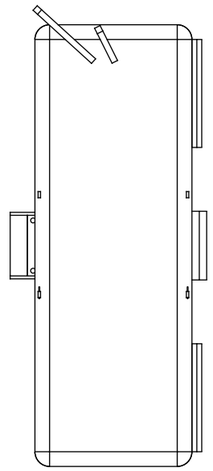
Вид справа (1:2,5)



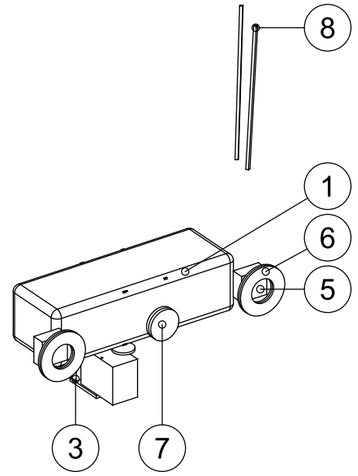
Вид спереди (1:2,5)



Вид сверху (1:2,5)



Взрыв-схема (1:5), справочно



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.04.001	кожух головы	1	PETG	90,6	90,6
2	КРБ.S0.04.002	стойка шеи (муфта и опора серво наклон…	1	PETG	31,2	31,2
3	КРБ.S0.04.003	консоль шеи (серво поворота головы к к…	1	PETG	10,8	10,8
4	—	рог серво ⌀20 × 3	2	покупное	2,5	5
5	—	камера Pi Camera Module 3 Wide	2	покупное	12	24
6	—	светодиодное кольцо WS2812B ⌀44	2	покупное	8	16
7	—	центральный «глаз»-индикатор ⌀28	1	покупное	20	20
8	—	антенна mesh-радио	2	покупное	3	6
9	—	серво STS3215 (Feetech)	2	покупное	52,5	105

Масса сборки (без крепежа) 308,6 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

- M2×6 DIN 912 — 8 шт.
- M2×8 ISO 7380 — 8 шт.
- M3×6 DIN 912 — 8 шт.
- вставка M3×5,7 — 2 шт.
- гайка DIN 985 — 8 шт.

Моменты затяжки, Н·м [Д]

M3 в вставку: 0,3–0,5; M2: 0,2–0,3

Технические требования

1. Ред. Г: серво поворота — на полке консоли шеи (4 × M2 снизу в грань пассивного вала), серво наклона — на стойке шеи (стенка, 4 × M2); перегородка кожуха со стороны пассивного вала — полоса назад от оси (иначе задевает стенку стойки).
2. Шлейфы камер (переходники 22 → 15 контактов), кабели колец и «глаза» проходят через вырез днища и канал консоли шеи в корпус.
3. Камеры, кольца и глаз — покупные модули [Д]; размеры камеры — по официальному чертежу Raspberry Pi Ltd [И].

Порядок сборки

1. Консоль шеи — к оболочке (2 винта M3×12 во вставки); серво поворота головы — на полку консоли (4 × M2 снизу).
2. Стойка шеи — на рог поворота (4 × M3 и центр); серво наклона — на стойку, 4 × M2 через стенку в грань пассивного вала.
3. Кожух — на рог серво наклона и на ступицу пассивного вала; камеры, кольца, «глаз» и антенны — установить и подключить.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.04.000 СБ	Литера: О	Масса, г: 308,6	Масштаб: 1:2,5
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Голова и шея. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		